

第四章

电磁波的传播

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

4.5 金属波导和谐振腔

4.6 坡印廷（**Poynting**）定理

4.7 介质和导体的色散

第四章

4.1 时谐电磁波

介质中的麦克斯韦方程组

- 一般形式的Maxwell方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

在介质中只需要将 $\vec{J}$ 和 ρ 替换为总电流和总电荷

$$\begin{aligned}\vec{J} &= \vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P \\ \rho &= \rho_f + \rho_P\end{aligned}$$

自由 磁化 极化

介质中的麦克斯韦方程组

- 一般形式的Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

在介质中只需要将 $\vec{J}$ 和 ρ 替换为总电流和电荷

$$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P$$

自由

磁化

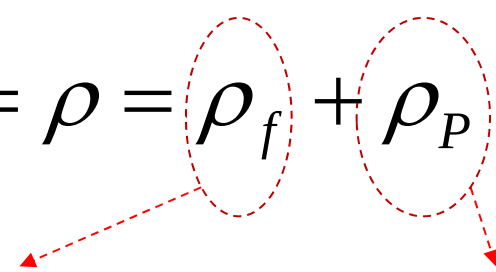
极化

$$\rho = \rho_f + \rho_P$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

介质中的高斯定理

介质中高斯定理仍成立

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \longrightarrow \quad \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho = \rho_f + \rho_P$$


容易获知或控制

难以获知

由

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_f - \nabla \cdot \vec{P}$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

介质中的高斯定理

由

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E} = \rho_f - \nabla \cdot \vec{P}$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) = \rho_f$$

➤ 引入辅助场量，电位移矢量 $\vec{D}$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

介质中的麦克斯韦方程组

- 一般形式的Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

在介质中只需要将 $\vec{J}$ 和 ρ 替换为总电流和总电荷

$$\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

$$\vec{J} = \vec{J}_f + \vec{J}_M + \vec{J}_P$$

自由

磁化

极化

$$\rho = \rho_f + \rho_P$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P}$$

介质中的麦克斯韦-安培定律

介质中麦克斯韦-安培定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \boxed{\vec{J}_M} + \boxed{\vec{J}_P} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\boxed{\vec{J}_M = \nabla \times \vec{M}}$$

$$\boxed{\vec{J}_P = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \boxed{\nabla \times \vec{M}} + \boxed{\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

介质中的麦克斯韦-安培定律

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} = \vec{J}_f + \nabla \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Rightarrow \nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_f + \frac{\partial (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})}{\partial t} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

• 引入辅助场量 $\vec{H}$, 令 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

介质中的麦克斯韦方程组

- 一般形式的方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$



- 介质中的方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho_f \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

电磁场边值关系

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

切向 E 连续

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f$$

切向 H 与自由面电流有关

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$

法向 D 与自由面电荷有关

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

法向 B 连续

电磁场问题求解

- 微分形式麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

+

- 电磁场边值关系

$$\vec{e}_n \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0$$

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha}_f$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma_f$$

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

由微分形式麦克斯韦方程组+边值关系求解电磁场问题

本构关系

➤ 真空

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

➤ 线性、各向同性、非色散

与时间无关

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{D}(\vec{x}, t) = \varepsilon(\vec{x}) \vec{E}(\vec{x}, t) \\ \vec{B}(\vec{x}, t) = \mu(\vec{x}) \vec{H}(\vec{x}, t) \end{array} \right.$$

本构关系

➤ 线性、各向同性、色散媒质

$$\vec{D}(t) = \varepsilon_0 \int_{-\infty}^t \varepsilon_r(t-t') \vec{E}(t') dt'$$

$$\vec{B}(t) = \mu_0 \int_{-\infty}^t \mu_r(t-t') \vec{H}(t') dt'$$

某一时刻的 $\vec{D}$ 、 $\vec{B}$ 不仅与当前时刻的 $\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 有关，还与之前时刻的场有关

时谐和频域变换

- 通常在频域对电磁场问题进行求解较为简单
(特别在色散媒质中)

**Fourier
变换关系**

$$\left\{ \begin{array}{l} f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \\ F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt \end{array} \right.$$

**时域和频域
的电场关系**

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E}(\vec{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \vec{E}(\vec{x}, \omega) e^{-i\omega t} d\omega \\ \vec{E}(\vec{x}, \omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \vec{E}(\vec{x}, t) e^{i\omega t} dt \end{array} \right.$$

时谐电磁波

➤ 时谐电磁波（单色波）：以一定频率（ $\omega = 2\pi f$ ）作正旋振荡的电磁波

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_{xm} \cos(\omega t + \underline{\phi_x}) \hat{x} + E_{ym} \cos(\omega t + \underline{\phi_y}) \hat{y} + E_{zm} \cos(\omega t + \underline{\phi_z}) \hat{z}$$

可能存在 x, y, z
三个方向的分量

各方向的分量可能
具有不同的相位差

时谐电磁波

➤ 时谐电磁波（单色波）：以一定频率（ $\omega = 2\pi f$ ）作正旋振荡的电磁波

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_{xm} \cos(\omega t + \phi_x) \hat{x} + E_{ym} \cos(\omega t + \phi_y) \hat{y} + E_{zm} \cos(\omega t + \phi_z) \hat{z}$$

为简化计算，引入复振幅

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \{ \underbrace{\vec{E}(\vec{x})}_{\text{复振幅}} \underbrace{e^{-i\omega t}}_{\text{时间因子}} \}$$

欧拉恒等式

$$e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$$

$$\vec{E}(\vec{x}) = E_{xm} e^{-i\phi_x} \hat{x} + E_{ym} e^{-i\phi_y} \hat{y} + E_{zm} e^{-i\phi_z} \hat{z}$$

时谐电磁波

➤ 时谐电磁波（单色波）：以一定频率（ $\omega = 2\pi f$ ）作正旋振荡的电磁波

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \underbrace{\vec{E}(\vec{x})}_{\text{复振幅}} \underbrace{e^{-i\omega t}}_{\text{时间因子}} \right\}$$

$$\vec{B}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \underbrace{\vec{B}(\vec{x})}_{\text{复振幅}} \underbrace{e^{-i\omega t}}_{\text{时间因子}} \right\}$$

复振幅 时间因子

非一定频率（非单色）的电磁波可以通过**Fourier**变换转化为一定频率电磁波的问题

以下哪些式子表示的是时谐电磁波

☐ A
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_{xm} \cos(\omega t + \phi_x) \hat{x} + E_{ym} \cos(\omega t + \phi_y) \hat{y} + E_{zm} \cos(\omega t + \phi_z) \hat{z}$$

☐ B
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_0 \cos(\omega t + \phi) \hat{x}$$

☐ C
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \right\}$$

☐ D
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \left(E_{xm} e^{-i\phi_x} \hat{x} + E_{ym} e^{-i\phi_y} \hat{y} + E_{zm} e^{-i\phi_z} \hat{z} \right) e^{-i\omega t}$$

时谐电磁波

➤ 时谐情况下的Maxwell方程组

时谐场

时域Maxwell方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{x}, t)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega$$



略去“Re”
消去 $e^{-i\omega t}$

复数形式Maxwell方程组

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= i\omega \vec{B} \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{J} - i\omega \vec{D} \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0\end{aligned}$$

$$\vec{E}(\vec{x}, \omega)$$

时谐情况下的本构关系

➤ 线性、各向同性、色散媒质

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D}(t) = \varepsilon_0 \int_{-\infty}^t \varepsilon_r(t-t') \vec{E}(t') dt' \\ \vec{B}(t) = \mu_0 \int_{-\infty}^t \mu_r(t-t') \vec{H}(t') dt' \end{array} \right.$$

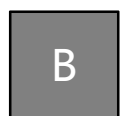
Fourier变换 

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{D}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\omega) \vec{E}(\omega) = \varepsilon(\omega) \vec{E}(\omega) \\ \vec{B}(\omega) = \mu_0 \mu_r(\omega) \vec{H}(\omega) = \mu(\omega) \vec{H}(\omega) \end{array} \right.$$

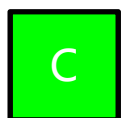
在色散媒质中，以下正确的是



某一时刻的D、B不仅与当前时刻的E、H有关，还与之前时刻的场有关



某一时刻的D、B与当前时刻的E、H有关，与之前时刻的场无关



$$\vec{D}(\omega) = \varepsilon_0 \varepsilon_r(\omega) \vec{E}(\omega) = \varepsilon(\omega) \vec{E}(\omega)$$



$$\vec{B}(\omega) = \mu_r(\omega) \vec{H}(\omega)$$

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

电磁场的波动方程

在没有电荷、电流的自由空间中

$$\rho=0 \quad J=0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$



$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

电磁场的波动方程

➤ 真空中的波动方程

$$\rho=0, \quad J=0, \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \xrightarrow{\text{取旋度}} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \xrightarrow{\text{带入}} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

电磁场的波动方程

➤ 真空中的波动方程

$$\rho=0, \quad J=0, \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad \vec{B} = -\mu_0 \vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \xrightarrow{\text{取旋度}} \nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$
$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \xrightarrow{\text{带入}} = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

电磁场的波动方程

➤ 真空中的波动方程

$$\text{令 } c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{array} \right.$$

或

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{array} \right.$$

波动方程的解包括各种形式的电磁波

c 是电磁波在真空中传播的速度，是最基本的物理常量

时谐场的波动方程

► 时谐场、线性各项同性介质

时谐场

复数形式Maxwell方程组

$$\nabla \times \vec{E} = i\omega\mu\vec{H}$$

$$\nabla \times \vec{H} = -i\omega\varepsilon\vec{E}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

取旋度

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \omega^2 \mu \varepsilon \vec{E}$$

$$\Downarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$k = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$$

$$\vec{D}(\omega) = \varepsilon(\omega) \vec{E}(\omega)$$

$$\vec{B}(\omega) = \mu(\omega) \vec{H}(\omega)$$

时谐场的波动方程

➤ 一定频率下时谐场的波动方程（线性均匀介质中）

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \quad \text{亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程} \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} = -\frac{i}{k} \sqrt{\mu\epsilon} \nabla \times \vec{E} \end{array} \right.$$

电磁波的场强 E 可以有不同形式，如平面波、球面波、狭窄光束等，代表电磁波的场空间分布情况。
每一种可能的形式，称为一种波模。

平面电磁波

➤ 平面波——亥姆霍兹方程一种最基本的解

设电磁波沿 z 轴方向传播

平面波的场强在垂直 z 轴平面上各点具有相同值，即 E ， B 与 x 和 y 无关

亥姆霍兹方程化为
$$\frac{d^2}{dz^2} \vec{E}(\vec{x}) + k^2 \vec{E}(\vec{x}) = 0$$


$$\vec{E}(\vec{x}) = \vec{E}_0 e^{ikz}$$

电场的复数形式为
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

平面电磁波

电场的复数形式为 $\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$

Maxwell方程组的解还需满足 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E}(\vec{x}) &= \nabla \cdot (\vec{E}_0 e^{ikz}) \\ &= \nabla e^{ikz} \cdot \vec{E}_0 = ike^{ikz} \hat{e}_z \cdot \vec{E}_0 = ik\hat{e}_z \cdot \vec{E} = 0\end{aligned}$$

 $\vec{E}_0$ 与 k (z 轴) 垂直 ($E_z=0$)

平面电磁波

□ 平面波的解的复数形式为

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \quad (\vec{E}_0 \text{ 与 } k \text{ 垂直})$$

复振幅 相位因子

□ 实际场强为

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)} \right\}$$

$$\vec{E}_0 = E_{0x} e^{-i\phi_x} \hat{x} + E_{0y} e^{-i\phi_y} \hat{y}$$

$$= E_{0x} \cos(kz - \omega t - \phi_x) \hat{x} + E_{0y} \cos(kz - \omega t - \phi_y) \hat{y}$$

关于亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程, 描述正确的是

- ☒ A 是时谐场的波动方程
- ☐ B 平面波是其唯一的解
- ☒ C 可以有不同形式的解, 如平面波、球面波等
- ☒ D 每一种形式的解, 称为一种波模

波矢（量）

假定 z 轴为传播方向的平面波

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}$$

一般情况下的平面波表示式

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

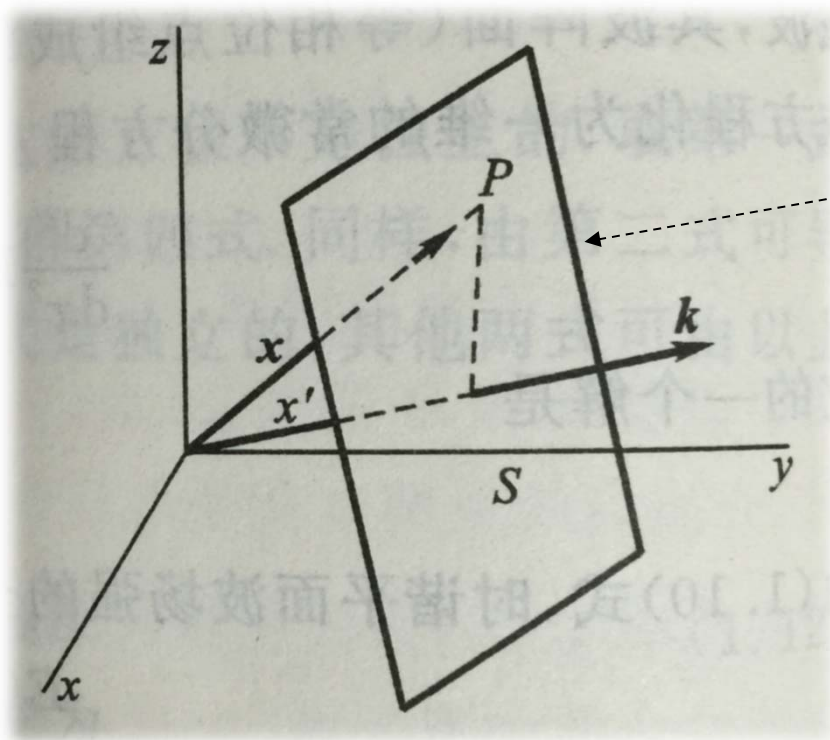
$\vec{k}$ 称为波矢（量）

$\vec{k}$ 的大小 k 称为波数 $k = |\vec{k}| = \omega \sqrt{\mu \varepsilon}$

等相位面

一般情况下的平面波表示式

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$



等相位面:

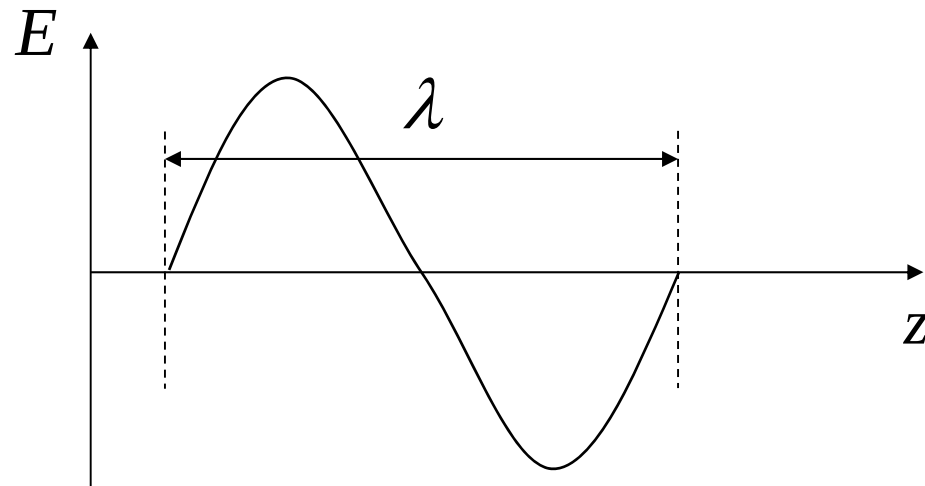
垂直于 k 的平面,
各点具有相同的相位

平面波是指等相位面
为平面

波长

波长：相位差为 2π 的两等相位面间的距离

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega} \frac{c}{n}$$



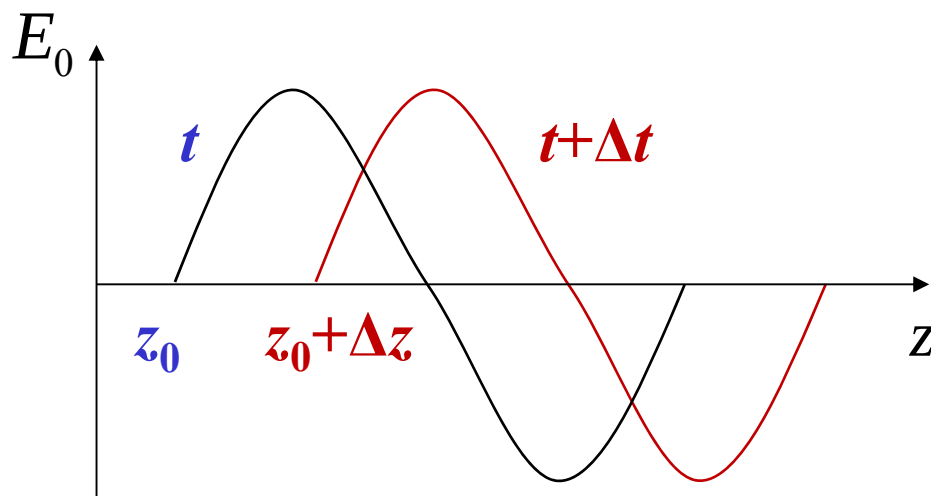
相速度

假设 E 只有 x 偏振方向分量

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = E_{0x} \cos(kz - \omega t) \hat{x}$$

t 时刻，相位因子为 $\cos(kz_0 - \omega t)$

$t + \Delta t$ 时，相位因子为 $\cos(kz_0 + k\Delta z - \omega t - \omega\Delta t)$



$$v = \frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

相速度

➤ 单色波的相速度（线性均匀绝缘介质中）为

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

由于 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$

相速度又可以写成 $v_p = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} = \frac{c}{n}$

介质的色散：

不同频率下，介质体现不同的相速度和折射率

请写出沿 z 轴传播的、频率为 ω 、电场方向沿 x 的平面波的复数形式

以下哪些式子表示的是平面波

☒ A $\left(E_{0x}e^{-i\phi x}\hat{x} + E_{0y}e^{-i\phi y}\hat{y}\right)e^{i(kz-\omega t)}$

☒ B $\hat{x}E_0e^{-\alpha x}e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x}-\omega t)}$

☒ C $\hat{y}E_0e^{-\alpha z}e^{i(kz-\omega t)}$

☒ D $\hat{x}E_{0x}\cos(kz-\omega t-\phi_x) + \hat{y}E_{0y}\cos(kz-\omega t-\phi_y)$

以下哪些式子表示的是均匀平面波

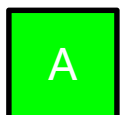
☒ A $\left(E_{0x}e^{-i\phi x}\hat{x} + E_{0y}e^{-i\phi y}\hat{y}\right)e^{i(kz-\omega t)}$

☐ B $\hat{x}E_0e^{-\alpha x}e^{i(kz-\omega t)}$

☒ C $\hat{y}E_0e^{-\alpha z}e^{i(kz-\omega t)}$

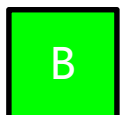
☒ D $\hat{x}E_{0x}\cos(kz-\omega t-\phi_x) + \hat{y}E_{0y}\cos(kz-\omega t-\phi_y)$

关于平面波的相速度，正确的是



A

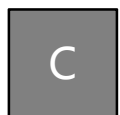
相速度是等相位面传播的速度



B

$$v_p = \omega / k$$

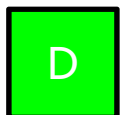
ω 为角频率， k 为波数



C

$$v_p = 1 / \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$$

ϵ_r 为相对介电常数，
 μ_r 为相对磁导率



D

$$v_p = c / n$$

c 为真空光速， n 为介质折射率

关于平面波的波长，正确的是

- ☒ A 波长是相位差 2π 的两等相位面之间的距离
- ☒ B $\lambda = 2\pi / k$ k 为波数
- ☒ C $\lambda = \frac{2\pi}{\omega} \frac{c}{n}$ ω 为角频率， n 为介质折射率
- ☒ D $\lambda = \lambda_0 / n$ λ_0 为真空波长， n 为介质折射率

偏振

一般情况下的平面波表示式

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

电磁波的解还需满足 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} \cdot \vec{E}_0 = i\vec{k} \cdot \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)} = i\vec{k} \cdot \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

电场 E 波动是横波， E 在垂直于 k 的任意方向上振荡

偏振（极化）

■ E 的取向称为电磁波的偏振方向

可选与 k 垂直的任意两个相互正交的方向作为 E 的两个独立偏振方向

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

假设 k 沿 z 方向

$$\vec{E}_0 = E_{xm} e^{-i\phi x} \hat{x} + E_{ym} e^{-i\phi y} \hat{y}$$

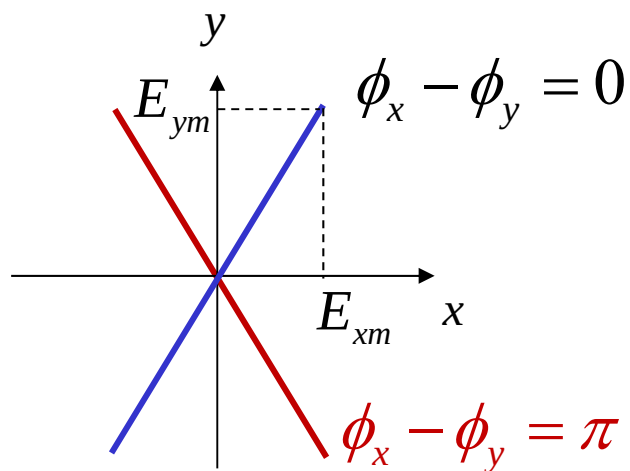
则有
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \left(E_{xm} e^{-i\phi x} \hat{x} + E_{ym} e^{-i\phi y} \hat{y} \right) e^{i(kz - \omega t)}$$

偏振

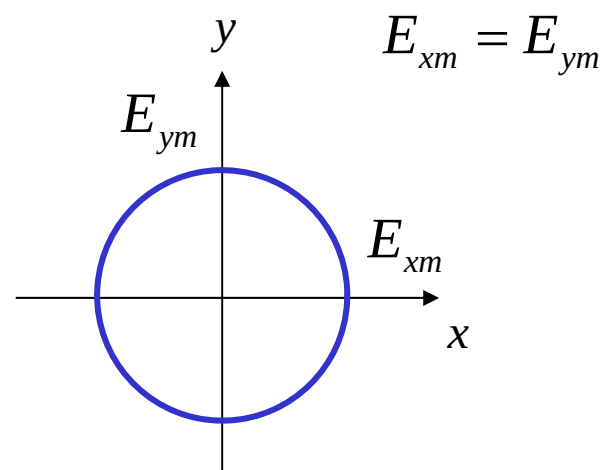
$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \left(\underbrace{E_{xm} e^{-i\phi_x}}_{\text{---}} \hat{x} + \underbrace{E_{ym} e^{-i\phi_y}}_{\text{---}} \hat{y} \right) e^{i(kz - \omega t)}$$

电场 E 矢量的端点在 z 等于常数的平面上的轨迹

□ 线偏振光



□ 圆偏振光 $|\phi_x - \phi_y| = \pi / 2$



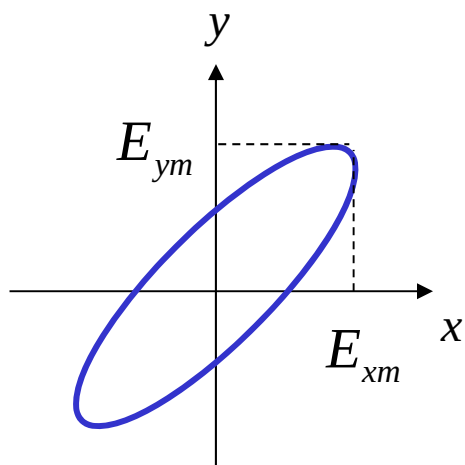
偏振

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \left(\underbrace{E_{xm}}_{\text{振幅}} e^{-i\phi x} \hat{x} + \underbrace{E_{ym}}_{\text{振幅}} e^{-i\phi y} \hat{y} \right) e^{i(kz - \omega t)}$$

电场 E 矢量的端点在 z 等于常数的平面上的轨迹

□ 椭圆偏振光

□ 非偏振光



自然光

关于平面波的偏振，描述正确的是

- ☐ A 由磁场的取向确定偏振方向
- ☒ B 由电场的取向确定偏振方向
- ☒ C 线偏振光可以分解为左旋和右旋圆偏振
- ☐ D 平面波的偏振方向一定与波矢方向垂直

时谐场的波动方程

- 一定频率下时谐场的波动方程（线性均匀介质中）

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \quad \text{亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程} \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} = -\frac{i}{k} \sqrt{\mu\epsilon} \nabla \times \vec{E} \end{array} \right.$$

由电场 E 可获得磁场 B (H)

平面波的磁场

$$\vec{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} = -\frac{i}{k} \sqrt{\mu\epsilon} \nabla \times \vec{E}$$

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}$$

$$\nabla \times \vec{E} = [\nabla e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)}] \times \vec{E}_0 = i\vec{k} \times \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon} \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v \quad \text{真空中} \quad \left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

平面波的磁场

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon} \frac{\vec{k}}{k} \times \vec{E} = \sqrt{\mu\epsilon} \vec{e}_k \times \vec{E}$$

✓ 磁场波动也是横波, E 、 B 、 k 相互正交

✓ E 和 B 同相

✓ E 和 B 的比值为

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v \quad \text{真空中} \quad \left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c$$

平面波的波阻抗

➤ 平面波的波阻抗

E 和 H 振幅的比值

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{H}} \right| = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$$

比值只与媒质的参量有关
具有阻抗的量纲，单位 Ω

真空中

$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{H}} \right| = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi\Omega \approx 377\Omega$$

平面波的能量和能流

➤ 能量密度（线性均匀介质）

$$w = \frac{\vec{E}_t \cdot \vec{D}_t}{2} + \frac{\vec{B}_t \cdot \vec{H}_t}{2} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E_t^2 + \frac{1}{\mu} B_t^2 \right)$$

平面波情况下 $\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad \Rightarrow \quad w = \varepsilon E_t^2 = \frac{1}{\mu} B_t^2$

$\Rightarrow w = \varepsilon E_{0x}^2 \cos^2(kz - \omega t - \phi_x) + \varepsilon E_{0y}^2 \cos^2(kz - \omega t - \phi_y)$

能量密度随时间迅速脉动

能量密度平均值 $\langle w \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon E_{0x}^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E_{0y}^2$

平面波的能量和能流

➤ 能流密度（线性均匀介质）

$$\vec{S} = \vec{E}_t \times \vec{H}_t = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \vec{E}_t \times (\hat{k} \times \vec{E}_t) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_t^2 \hat{k}$$

$$\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{k} \times \vec{E}$$

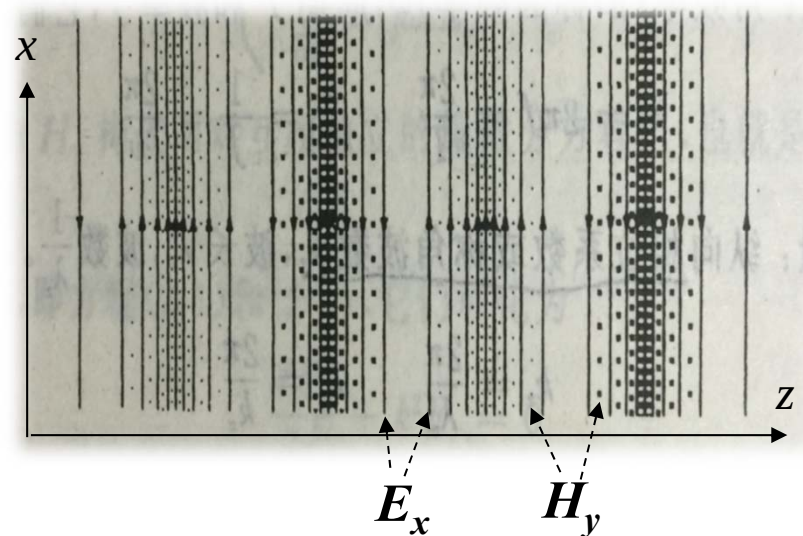
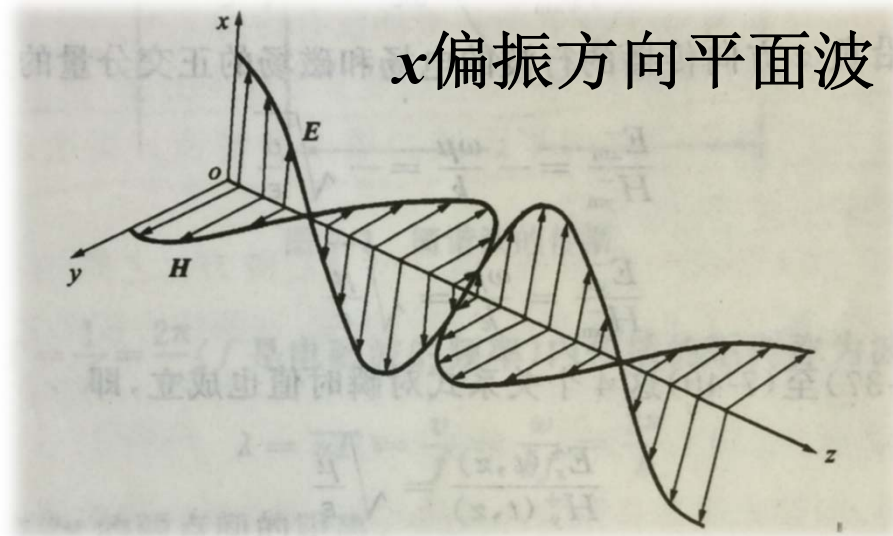
$$w = \varepsilon E_t^2$$

$$\vec{S} = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon\mu}} w \hat{k} = v w \hat{k}$$

能流密度随时间迅速脉动

能流密度平均值 $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = v \langle w \rangle \hat{k}$

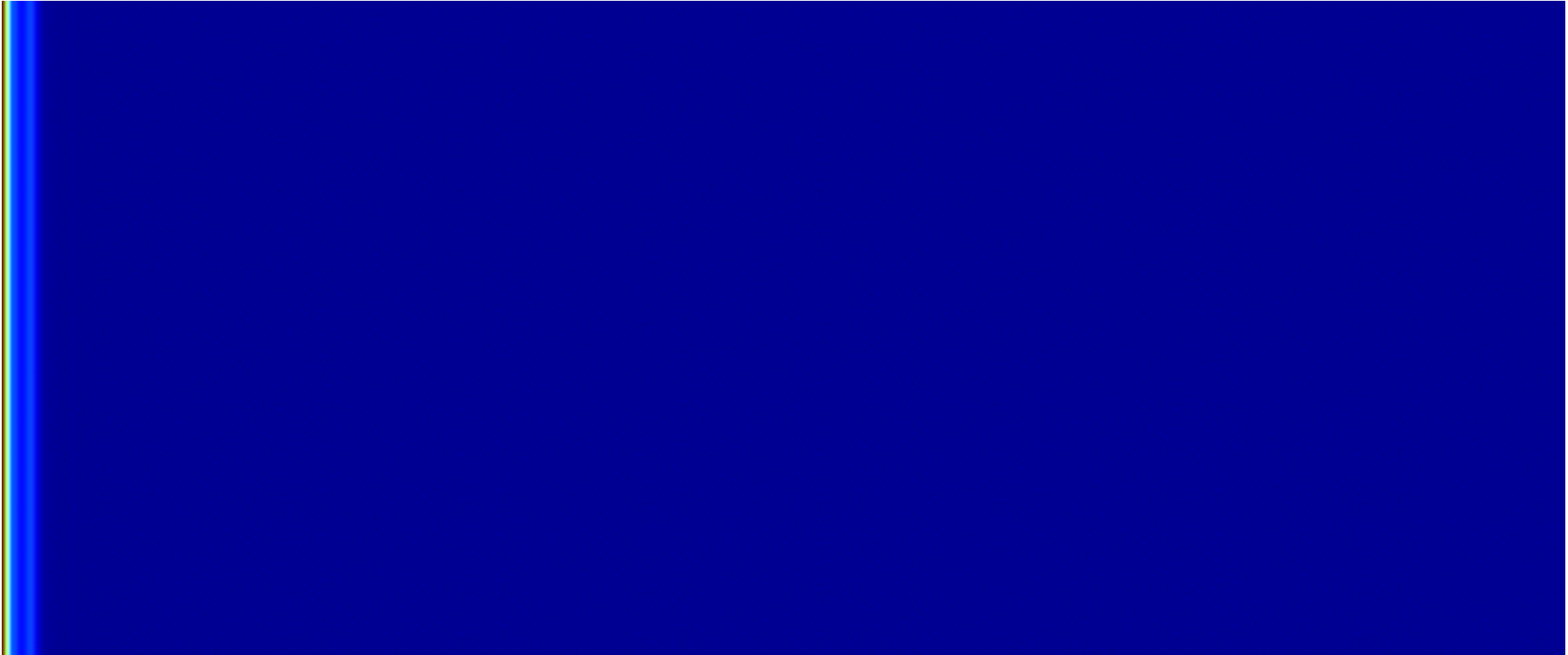
均匀平面波的特性



均匀简单媒质中均匀平面电磁波的特征

- (1) 电磁波为横波, E 和 B 与传播方向 k 垂直
- (2) E 和 B 相互垂直, $E \times B$ 沿波矢 k 的方向
- (3) E 和 B 同相位, 振幅比为相速度 $v=c/n$
- (4) 任何时刻、任何场点, 电场储能等于磁场储能

平面波

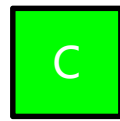


时域有限差分（**FDTD**）模拟仿真平面波传播

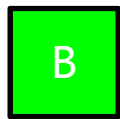
简单媒质中均匀平面电磁波，电场和磁场关系正确的是



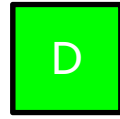
$$\vec{B} = \frac{1}{\omega} \vec{k} \times \vec{E}$$



$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$



$$\vec{B} = \sqrt{\mu\epsilon} \vec{e}_k \times \vec{E}$$



$$\left| \frac{\vec{E}}{\vec{H}} \right| = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

均匀简单媒质中均匀平面电磁波的特征，包括

- ☒ A 电磁波为横波， $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 沿波矢 $\mathbf{k}$ 的方向
- ☒ B $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{k}$ 两两垂直
- ☐ C $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 相位相差90度
- ☒ D 任何时刻、场点，电场储能等于磁场储能

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

- 反射和折射定律
- 振幅关系和菲涅尔公式
- 全反射